中南大学传热学（机械 2008级）试题参考答案及评分标准

2010-- 2011学年下学期　　时间 120分钟

传热学 课程 32 学时 2 学分　　考试形式： 开卷

专业年级：机械 08级总分 100分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（每空 1 分，总计 20 分）

1. 传热的三种基本方式有 热传导 、 热辐射 、 热对流 。
2. 某一传热过程的热流密度 q＝500W/㎡，冷、热流体间的温差为 10℃，其传热系数为 50W/(m².K) 。
3. 导热基本定律是 傅立叶 定律，可用公式表述为 $q=-\lambda\cdot\partial t/\partial n$ 。
4. 肋效率的定义为 肋片实际散热量与肋片最大可能散热量之比 。
5. 已知某一导热平壁的两侧壁面温差是 30℃，材料的导热系数是 22W / (m.K)，通过的热流密度是 300W / ㎡，则该平壁的壁厚是 2.2m
6. （选择填空）温度边界层越 厚 （薄、厚）对流传热系数越小，强化传热应使温度边界层越 薄 （薄、厚）
7. 格拉晓夫准则的物理意义 流体流动时浮升力与粘滞力之比的无量纲量 ；表达式 Gr ＝ $g\alpha_v\Delta t l_c^3/\nu^2$ 。普朗特准则 Pr 的数学表达式为 υ/α ，它表征了 动量扩散能力与热扩散能力 的相对大小。
8. 黑体是指 反射率 为 0 的物体，白体是指 吸收率 为 0 的物体。
9. 一个由两个表面所构成的封闭系统中，若已知两表面棉结 A1=0.5A2,角系数 X1,2=0.6，则 X2,1= 0.3 。
10. 角系数具有 相对性 、 完整性 、 可加性 的特性。

二、简答题（20 分）

1.储气筒里的空气温度，用一支插入装油的套管中的玻璃水银温度计来测量。如图 1 所示。由于温度计的感温泡与套管顶部直接接触，可以认为温度计的读数 t 就是套管顶端的壁面温度 t_H。已知储气筒与温度计套管连接处的温度 t_0，套管高 H，壁厚 δ 管材的导热系数为 λ，套管外表面传热系数为 h，环境温度为 t_f。试用肋片导热理论说明：为减少测温误差,应选用

铜还是钢作为套管材料?为什么？（已知不锈钢的导热系数小于铜）　　（8 分）

答案：温度计套管可以看成是截面为$\pi d\delta$的一等截面直肋（d 为套管直径）。而所谓的测温误差，就是套管顶端的过余温度(由一维等截面肋片导热理论):

$\Delta t = t_f - t_H = \frac{t_f - t_0}{ch(mH)}$，其中$mH = \sqrt{\frac{hP}{\lambda A}}H = \sqrt{\frac{h}{\lambda\delta}}H$，欲使测量误差Δt下降，必须减小λ，即导热系数小的材料做温度计套管。因此，套管材料应选用不锈钢。

2. 试解释材料的导热系数与导温系数之间有什么区别和联系。

答案：从概念、物理意义、表达式方面加以阐述，如从表达式看，导温系数与导热系数成正比关系(a=λ/cρ)，但导温系数不但与材料的导热系数有关，还与材料的热容量(或储热能力)也有关；从物理意义看，导热系数表征材料导热能力的强弱，导温系数表征材料传播温度变化的能力的大小，两者都是物性参数。

3.试比较强迫对流横掠管束传热中管束叉排与顺排的优缺点。　　（4 分）

答案：(1)管束叉排使流体在弯曲的通道中流动，流体扰动剧烈，对流换热系数较大，同时流动阻力也较大；(2)顺排管束中流体在较为平直的通道中流动，扰动较弱，对流换热系数小于叉排管束，其流阻也较小；(3)顺排管束由于通道平直比叉排管束容易清洗。

4. 什么叫黑体、灰体和白体?它们与黑色物体、灰色物体、白色物体有什么区别?　（4 分）

答案提示：可以从黑体、白体、灰体的定义和有关辐射定律来阐述。根据黑体、白体、灰体的定义可以看出，这些概念都是以热辐射为前提的。灰色、黑色、白色是针对可见光而言的。所谓黑体、白体、灰体并不是指可见光下物体的颜色，

三、计算题：（60 分）

1. 在如图 2 所示的平板导热系数测定装置中，试件厚度δ远小于直径 d。由于安装制造不好，试件与冷、热表面之间存在着一厚度为Δ=0.1mm 的空气隙。设热表面温度 t1=180℃，冷表面温度 t2=30℃，空气隙的导热系数可分别按 t1、

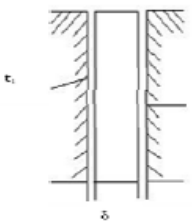


图 2

t2 查取。试计算空气隙的存在给导热系数的测定带来的误差。通过空气隙的辐射换热可以忽略不计。(Φ=58.2w　　d=120mm)　（15 分）

解：不考虑空气隙时侧得的导热系数记为 λ_0，则

$$\frac{\delta}{\lambda_0}=\frac{A\Delta t}{\varphi}=\frac{\frac{\pi d^2}{4}\times 150}{58.2}=0.02915$$

5 分

已知空气隙的平均厚度 $\Delta 1$、$\Delta 2$ 均为 0.1mm，并设导热系数分别为 $\lambda 1$、$\lambda 2$，则试件实际的导热系数应满足：

$$\frac{\delta}{\lambda_0}+\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}=\frac{A\Delta t}{\varphi}$$

5 分

即：

$$\frac{\delta}{\lambda_0}-\frac{\delta}{\lambda}=\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}$$

2 分

$$\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda}=\frac{\frac{\Delta_1}{\lambda_1}+\frac{\Delta_1}{\lambda_2}}{\frac{\delta}{\lambda_0}}=\frac{\frac{0.0001}{0.00378}+\frac{0.0001}{0.00267}}{0.02915}=\frac{0.02646+0.03745}{0.02915}=21.92\%$$

所以：　　3 分

2、一根直径为 170mm 的长轴，初始温度为 17℃，后被置于炉温为 850℃的环境中。轴材料的导热系数为 30 $W/(m\cdot K)$，热扩散率为 $6.2\times10^{-6}\,m^2/s$，加热过程中的表面传热系数为 $141\,W/(m^2\cdot K)$，试用图表法确定为使长轴中心温度达到 800℃所需的时间以及该时刻钢轴表面的温度。　（15 分）

解：

$$B_i=\frac{hR}{\lambda}=\frac{141\times 0.085}{30}=0.4$$

2 分

$$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{850-800}{850-17}=0.060$$

2 分

由附录 2 图 1 查得：

$$F_o=\frac{\alpha\tau}{R^2}=4$$

3 分

所以：

$$\tau=F_o\frac{R^2}{\alpha}=4661s$$

2 分

大学图书馆中

由 $\frac{r}{R}=1$ 以及 $B_i=4$，　　2 分

查附录 2 图 2 得：$\frac{\theta_1}{\theta_m}=\frac{t_w-850}{800-850}=0.83$　　2 分

所以：

$t_w=808.5\,℃$　　2 分

3、在图 3 所示的有内热源的二维稳态导热区域中，一个界面绝热，一个界面等温温度为 t_0（含节点 4），其余两个界面与温度为 t_f 的流体对流换热，λ、h 均匀，内热源强度为 $\dot{\Phi}$ 是列出节点 1、2、5、6、9、10 的离散方程式。（15 分）

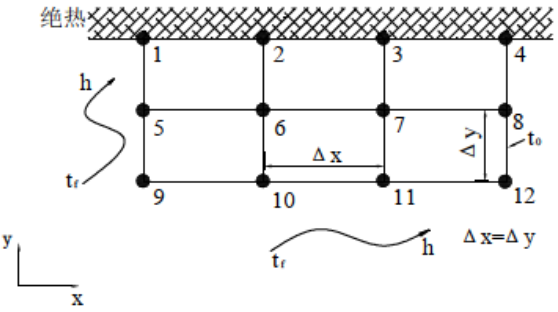


图 3

解：节点 1：$\lambda\frac{t_5-t_1}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_2-t_1}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\phi-\frac{1}{2}\Delta yh\left(t_1-t_f\right)=0$；　　2 分

节点 2：$\lambda\frac{t_1-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_3-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_2}{\Delta y}\left(\Delta x\right)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi=0$；　　2 分

节点 5：$\lambda\frac{t_1-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_9-t_5}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_5}{\Delta x}\left(\Delta y\right)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi-\Delta yh\left(t_5-t_f\right)=0$；　　2 分

节点 6：$\lambda\frac{t_2-t_6}{\Delta y}\left(\Delta x\right)+\lambda\frac{t_7-t_6}{\Delta x}\left(\Delta y\right)+\lambda\frac{t_{10}-t_5}{\Delta y}\left(\Delta x\right)+\lambda\frac{t_5-t_6}{\Delta x}\left(\Delta y\right)+\Delta x\Delta y\phi=0$；　　2 分

节点 9：$\lambda\frac{t_5-t_9}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_{10}-t_9}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\phi-\left(\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta y}{2}\right)h\left(t_9-t_f\right)=0$；　　2 分

节点 10：$\lambda\frac{t_9-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_{11}-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_{10}}{\Delta y}\left(\Delta x\right)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi-\Delta xh\left(h_{10}-t_f\right)=0$；　　2 分

当 $\Delta x=\Delta y$ 以上诸式可简化为：

节点 1：$t_5+t_2+\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_1+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$；　　0.5 分

节点 2：$2t_6+t_1+t_3-4t_2+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$；　　0.5 分

大学答案提供

节点 5：$2t_6+t_1+t_9+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_5+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

节点 6：$t_7+t_{10}+t_5+t_7-4t_6+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$； 0.5 分

节点 9：$t_5+t_{10}+2\left[\frac{h\Delta y}{\lambda}\right]t_f-2\left(1+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_9+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

节点 10：$2t_6+t_9+t_{11}+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_{10}+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

注： 可以不经过上述过程直接写出方程；写对一个计 2.5 分，写错 1 个扣 2.5 分。

4.初温为 30℃的水，以 0.857kg/s 的流量流经一套管式换热器的环形空间，水蒸气在该环形空间的内管中凝结，使得内管外壁温维持在 100℃。换热器外壳绝热良好。环形夹层内管外径为 40mm，外管内径为 60mm。试确定把水加热到 50℃时的套管长度，以及管子出口界面处的局部热流密度。

解：定性温度 $t_f=\frac{30+50}{2}=40$ ℃， 2 分

查得：$\lambda=0.635W/(m\cdot K)$, $\mu=653.3\times10^{-6}kg/(m\cdot s)$, $c_p=4147J/(kg\cdot K)$, $\Pr=4.31$,

$d_c=D-d=60-40=20mm$ 2 分

$$\mathrm{Re}=\frac{4\dot{m}d_c}{\pi(D^2-d^2)\mu}=\frac{4\times0.857\times0.02}{3.1416\times(0.06^2-0.04^2)\times653.3\times10^{-6}}=16702$$ 2 分

$\mu_w=282.5\times10^{-6}kg/(m\cdot s)$, 2 分

流体被加热，按式（5-56），有：

$$Nu_f=0{,}027\times\mathrm{Re}^{0.8}\times\Pr^{1/3}(\mu_f/\mu_w)^{0.11}=0.027\times16702^{0.8}\times4.31^{1/3}(653.3/282.5)^{0.11}$$
$$=115.1$$ 2 分

$$h=\frac{115.1\times0.635}{0.02}=3654.4W/(m^2\cdot K)$$ 1 分

由热平衡式 $c_p\dot{m}(t''-t')=Ah(t_w-t_f)=\pi dlh(t_w-t_f)$，得：

$$l=\frac{c_p\dot{m}(t''-t')}{\pi dh(t_w-t_f)}=\frac{4174\times0.857\times(50-30)}{3.1416\times0.04\times3654.4\times(100-30)}=2.2m$$。 2 分

管子出口处局部热流密度为

$$q=h\Delta t=3654.4\times(100-50)=183kW/m^2$$ 2 分